INF384 · Caso modelo para el Examen 1

Caso: Bodega Online, venta de abarrotes por aplicación

Bodega Online vende abarrotes por aplicación móvil con entrega el mismo día en Lima. Tiene un servicio de pedidos (Python, contenedores) y un servicio de inventario que mantiene otro equipo. Seis desarrolladores trabajan con ramas de funcionalidad que duran unas dos semanas. Dos personas de QA validan a mano en un ambiente de certificación compartido. El área de seguridad revisa manualmente cada salida y responde en un plazo de tres días. El despliegue lo ejecuta una persona de operaciones con un procedimiento escrito.

Value stream map de un cambio típico (horas calendario)

Paso	**PT**	**LT**	**%C&A**
Refinamiento	3 h	48 h	80%
Desarrollo	12 h	40 h	90%
Revisión de código	2 h	30 h	85%
QA manual en ambiente compartido	8 h	96 h	60%
Revisión manual de seguridad	2 h	72 h	90%
Despliegue manual	3 h	26 h	75%

Datos del último mes (4 semanas): 6 despliegues a producción; 1 exigió rollback; ese incidente tardó 6 h en restaurarse; tuvimos 10 commits con una mediana de tiempo de 11 días para llegar a producción.

Pipeline actual (resumen del archivo del repositorio)

```yaml
on: push                        # todas las ramas
jobs:
  build:
    steps:
      - run: pip install -r requirements.txt   # sin versiones fijas
      - run: docker build -t registro/cf-pedidos:${{ github.run_number }} .
  pruebas:
    steps:
      - run: pytest || true
  seguridad:
    steps:
      - run: <analisis-de-dependencias>        # publica un reporte
  deploy-prd:
    needs: build
    steps:
      - run: docker build -t registro/cf-pedidos:prd . && docker push registro/cf-
pedidos:prd
      - run: <desplegar> registro/cf-pedidos:prd
```

Dockerfile usado por aplicación:

```
FROM python:latest
WORKDIR /app
COPY . .
RUN apt-get update && apt-get install -y curl git
RUN pip install -r requirements.txt
RUN pip install pytest
ENV DB_PASSWORD=CampoFresco2026!
ENV AMBIENTE=produccion
EXPOSE 8000
CMD ["python", "app.py"]
```

Próximo hito. En cinco semanas llega el Cyber Wow, cuando Bodega Online espera cinco veces su tráfico normal. Para esa fecha necesita reemplazar la columna `direccion` de los pedidos por `calle`, `numero` y `distrito`, para asignar repartidores por zona. El equipo propone una migración que elimina `direccion` y agrega las tres columnas nuevas, desplegada con reemplazo progresivo (rolling) a las 9:00am del primer día del Cyber Wow.

Preguntas modelo · tipo Parte A (obligatoria)

A1 (2 puntos). Diagrama el VSM y calcula la eficiencia de flujo del VSM. Indique dónde intervendría primero y justifique con los datos de la tabla, incluido el %C&A.

A2 (2 puntos). Mide las métricas DORA y en base a ello clasifica a Bodega Online. Indique qué métrica considera más crítica antes del Cyber Wow y qué relación tiene con el VSM.

A3 (2 puntos). Sobre el pipeline y el Dockerfile actuales:

- **a) (1 punto)** Identifique dos defectos del pipeline. Para cada uno, explique qué problema concreto puede causar en producción y cómo lo corregiría.
- **b) (1 punto)** Identifique dos defectos del DockerFile, cuál es el impacto y como lo corregirías.

A4 (2 puntos). El equipo propone eliminar la columna `direccion` y desplegar el cambio con reemplazo progresivo (rolling) a las 9:00 del primer día del Cyber Wow.

- **a) (0.5 puntos)** Explique qué puede fallar durante el despliegue con esta propuesta y por qué ya no se podría volver a la versión anterior.
- **b) (1 punto)** Describa en pasos cómo haría el cambio de columnas sin perder la posibilidad de volver atrás, e indique cuándo lo desplegaría.
- **c) (0.5 puntos)** Defina qué métrica y qué valor revisaría durante el Cyber Wow para decidir volver a la versión anterior.

Preguntas modelo · tipo Parte B (opcionales)

En el examen se eligen tres de seis casos. Aquí hay dos casos de muestra.

B-2 · Bodega Online: reemplazar la revisión manual de seguridad

Bodega Online quiere reemplazar la revisión manual de tres días por controles en el pipeline. En la primera ejecución aparecen estos hallazgos:

#	Control	Hallazgo
1	Secretos	Contraseña de la base de datos en un commit de hace un año, borrada después
2	Composición	CVE crítica en una dependencia declarada; existe versión corregida
3	Análisis estático	80 hallazgos preexistentes; ninguno nuevo en este pull request
4	Análisis de IaC	Bucket de almacenamiento declarado con acceso público

a) (2 puntos) Para cada hallazgo, decida si detiene el pipeline, se registra o requiere excepción, y justifique.

b) (1 punto) Indique qué papel conserva el área de seguridad cuando ya no revisa cada salida.

c) (1 punto) Relacione cada control con una práctica de NIST SP 800-218.